

GIS 工程应用实践课程教学大纲

课程名称：GIS 工程应用实践

课程代码：Z01041338A

适用专业：空间信息与数字技术

学 分：2

学 时：56 （其中：理论学时：0 实践学时：56）

课程性质：必修

先修课程：面向对象程序设计、GIS 原理与技术、空间数据库原理与设计

开课单位：信息科学与工程学院

版 本：2021

一、课程简介

本课程是继《GIS 原理与技术》、《空间数据库原理与设计》等课程后，空间信息与数字技术专业学生在 GIS 工程系统开发方面的一门综合性的设计实践课程。课程要求学生综合运用计算机软件开发技术、空间数据库系统以及项目管理知识，以小组为单位独立设计和开发一个典型的 GIS 工程的应用程序。

通过本课程的教学，使学生具有相应的 GIS 工程应用系统的问题分析、总体设计、详细设计和编码能力，熟练掌握一种主流的空间数据库数据与 GIS 软件开发产品（如 SuperMap，ArcGIS 等）的使用、进一步提高应用软件开发工具（如 Visual Studio，MyEclipse 等）和相应编程语言（C#，Java）的综合应用能力，增强团队合作意识和主动实践意识，提高项目管理能力和创新能力，为后续课程以及毕业设计打下坚实的基础。

二、课程目标

（一）课程具体目标

课程目标 1. 具有创新态度和意识，能尝试对空间信息与数字技术工程项目解决方案进行分析改进。

课程目标 2. 能够考虑社会、健康、安全、法律、文化及环境等制约因素，研究空间信息与数字技术工程项目的可行性。

课程目标 3. 能够了解专业领域的发展趋势和研究热点并发表自己的见解。

课程目标 4. 能够理解工程活动的管理原理，掌握空间信息与数字技术工程项目中的管理方法。

（二）课程目标与专业毕业要求的关系

表 1 本课程课程目标与本专业毕业要求及其指标点的支撑关系

序号	课程目标	支撑的毕业要求	支撑的毕业要求指标点
1	课程目标 1	毕业要求 3 设计/开发解决方案能力。能够综合运用计算机科学、空	指标点 3.4 在空间信息与数字技术工程项目设计开发过程

		间信息科学的原理、技术和方法，针对空间信息与数字技术领域的复杂工程问题设计解决方案，开发满足特定需求的空间信息应用系统或组件，并能够在设计和开发过程中体现创新意识，考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。	中具有创新的态度和意识。 (M)
2	课程目标 2	毕业要求 3 设计/开发解决方案能力。能够综合运用计算机科学、空间信息科学的原理、技术和方法，针对空间信息与数字技术领域的复杂工程问题设计解决方案，开发满足特定需求的空间信息应用系统或组件，并能够在设计和开发过程中体现创新意识，考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。	指标点 3.5 在空间信息与数字技术工程项目设计中能够考虑社会、健康、安全、法律、文化及环境等制约因素，能够在相关约束条件下开展工程项目可行性研究。(M)
3	课程目标 3	毕业要求 10 沟通和交流能力。掌握基本的沟通方法和技巧，能够就空间信息与数字技术领域的复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令，并具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。	指标点 10.2 了解空间信息与数字技术领域的国际发展趋势和研究热点，能够发表自己的见解，理解和尊重世界不同文化的差异性和多样性。(M)
4	课程目标 4	毕业要求 11 项目管理能力。理解并掌握空间信息与数字技术工程项目管理原理与经济决策方法，具备一定的工程项目管理知识和成本控制能力，并能够在多学科环境中应用。	指标点 11.1 理解工程活动的管理原理，把握资源分配和经济评估的基本原则，掌握空间信息与数字技术工程项目中涉及的管理与经济决策方法。 (L)

三、教学内容及基本要求

(一) 理论教学

无

(二) 实践教学

(1) 教学目标和要求

通过工程实践，不仅要求学生具有空间数据设计、应用程序设计和应用编程、界面设计等方面的动手能力，还具有运用相关辅助工具（如 Visio, Power Designer, Office, Dreamweaver 等）的能力，适当的项目管理能力（进度控制、质量管理等）和沟通能力。此外，要求学生具有查阅和利用各种文献、设计资料与手册的能力。

学生应提交的设计成果如下：

- 1) 以小组为单位提交的文献综述。
- 2) 以小组为单位提交可运行的应用程序源代码集和数据库文件，软件配置文档。

3) 设计报告。报告应包括：课题需求描述和需求分析、系统设计目标、概要设计方案，空间数据库设计、系统的详细设计方案、系统测试。每个小组成员根据自己所负责的模块，描述应用程序模块运行过程截图和相关详细设计，核心代码展示（空间查询、空间分析、空间可视化等），设计及调试过程中遇到的问题、解决办法及心得自己；附录：责任描述和工作日志文档。

本课程设计可以支撑“课程目标 1：针对 GIS 工程的复杂问题，能够通过阅读、分析文献，寻求可替代的解决方案”、“课程目标 2：能够根据用户需求，确定 GIS 工程应用系统的设计目标，并运用软件工程学科相关原理和空间数据库专业知识进行系统概要设计和详细设计，形成设计方案”、“课程目标 3：能够照设计方案选择合适的工具进行计算机软件实现，形成 GIS 工程应用原型系统；”和“课程目标 4：能按要求对 GIS 工程应用原型系统进行软件测试和评价”。

课程设计过程中，指导教师引导学生对设计中的问题进行研讨，直至得出合理方案，达到课程目标的要求。

(2) 实验内容

课程设计题目，学生可以选择教师指定的题目，也可以根据自己的兴趣自定义课程设计题目，1 人 1 组或 2~5 人 1 组（共同完成需求分析与总体设计，并明确每人所负责的子系统或模块）。

具体内容包括：

- 1) 分析题目要求，进行需求分析，整理出数据需求和事务需求；
- 2) 设计空间数据库的 ER 模型、逻辑模型和物理模型，并根据情况进行适当迭代和优化；
- 3) 空间数据的采集、编辑、入库；
- 4) 设计应用程序架构和模块，给出合理的总体和详细设计方案；
- 5) 编写应用程序代码，并进行系统测试；
- 6) 整理、撰写设计说明书；
- 7) 总结设计，进行答辩。

(3) 实践学时：56 学时

(三) 其他要求

无

四、教学方法与教学安排

(一) 教学方法

表 2 课程目标与教学环节

序号	课程目标	教学环节			
		讲授	作业	讨论	实验
1	掌握数据库和空间数据库的基础知识，具有分析空间数据库复杂工程问题的能力。				✓
2	能够分析空间信息与数字技术工程项目实施的关键因素。				✓
3	具有创新态度和意识，能尝试对空间信息与数字技术工程项目解决方案进行分				✓

	析改进。				
4	具有对空间数据库技术问题的提出、理解及总结等自主学习能力。				✓

在设计的过程中，以实验为主，由指导教师引导学生对设计中的问题进行交流与讨论，加深对所学理论知识理解和认识，培养工程实践能力。

以“学生主体、教师主导”教学思想，采用“任务驱动”的教学方法学生在理解相关理论知识的基础上，设计 GIS 应用系统，编写代码、测试，动手寻找答案，以培养学生的团队合作及解决复杂 GIS 工程问题的能力，通过团队合作，使学生在一定程度上理解并胜任空间信息与数字技术工程项目管理工作，达到课程目标的要求。

（二）教学安排

本课程总学时 56 学时，其中：实验（或上机或综合练习）56 学时，具体教学安排如表 3 所示。

表 3 教学内容与教学方法

序号	教学内容	学时分配	教学方法
1	分析题目要求，整理出数据需求和事务需求	4	实验
2	设计数据库的 ER 模型、逻辑模型和物理模型，并根据情况进行适当迭代和优化	4	实验
3	空间数据的采集、编辑、入库	4	实验
4	设计应用程序架构和模块，给出合理的总体和详细设计方案	24	实验
5	编写应用程序代码，并进行系统测试	4	实验
6	整理、撰写设计说明书	8	实验
7	总结设计，进行答辩	8	实验
合计		56	

五、考核方式与成绩评定办法

（一）考核方式及具体要求

课程考核学生专业核心知识的掌握情况、运用理论知识解决复杂工程问题的能力、分析问题解决问题的能力、选择使用现代工具的能力以及项目管理能力，支持“课程目标 1：具有创新态度和意识，能尝试对空间信息与数字技术工程项目解决方案进行分析改进”、“课程目标 2：能够考虑社会、健康、安全、法律、文化及环境等制约因素，研究空间信息与数字技术工程项目的可行性”、“课程目标 3：能够了解专业领域的发展趋势和研究热点并发表自己的见解”和“课程目标 4：能够理解工程活动的管理原理，掌握空间信息与数字技术工程项目中的管理方法”。

课程设计成绩根据学生文献综述撰写情况、设计报告质量、答辩情况综合评定。成绩按优（90~100 分）、良（80~89 分）、中（70~79 分）、及格（60~69 分）、不及格（60 分以下）五级评定。

（二）成绩评定办法

表 4 考核方式及成绩评定办法

观测点 \ 分值	评审项目	分数	评分标准
目标 1. 具有创新态度和意识, 能尝试对空间信息与数字技术工程项目解决方案进行分析改进。	文献综述 /100%	20 分	(1) 文献分析充分, 能清晰描述可替代的解决方案: 18~20 分 (2) 文献分析比较充分, 能够描述可替代的解决方案: 14~18 分 (3) 文献分析比较充分、但可替代的解决方案论述不够清楚: 10~14 分 (4) 文献分析不够充分, 可替代的解决方案论述不够清楚: 6~10 分 (5) 文献分析不够充分, 未反映出可替代的解决方案: 0~6 分
目标 2. 能够考虑社会、健康、安全、法律、文化及环境等制约因素, 研究空间信息与数字技术工程项目的可行性。	设计报告 /100%	30 分	(1) 需求分析合理、设计目标明确、可行; 设计方案论证充分、设计合理可行; 系统设计过程描述充分、完整、规范: 26~30 分 (2) 需求分析比较合理、设计目标明确、可行; 设计方案论证比较充分、设计合理可行、系统设计过程描述比较完整、规范: 21~24 分 (3) 需求分析、设计目标简单; 设计方案简单论证, 基本合理但不够具体; 设计系统过程描述简单: 15~20 分 (4) 需求分析、设计目标简单; 设计方案无论证、分析有个别错误、方案基本合理但不够具体; 系统设计过程不完整: 7~14 分 (5) 无需求分析及设计目标且设计方案不合理或存在原则性错误; 系统设计过程不完整: 0~6 分
目标 3. 能够了解专业领域的发展趋势和研究热点并发表自己的见解。	文献综述 /50%	10 分	(1) 文献分析充分, 能清晰描述可替代的解决方案: 9~10 分 (2) 文献分析比较充分, 能够描述可替代的解决方案: 7~8 分 (3) 文献分析比较充分、但可替代的解决方案论述不够清楚: 5~6 分 (4) 文献分析不够充分, 可替代的解决方案论述不够清楚: 3~4 分 (5) 文献分析不够充分, 未反映出可替代的解决方案: 0~2 分

	答辩/50%	10 分	(1) 答辩过程中, 思路清晰, 熟悉系统测试并能对系统进行客观评价, 问题回答正确: 9~10 分 (2) 答辩过程中, 思路比较清晰, 了解系统测试并进行系统进行评价, 问题基本正确: 7~8 分 (3) 答辩过程中, 对系统测试不熟悉, 主要问题经启发能回答: 3~6 分 (4) 答辩过程中, 对系统测试缺乏了解, 概念模糊, 问题基本回答不出: 0~2 分
目标 4 能够理解工程活动的管理原理, 掌握空间信息与数字技术工程项目中的管理方法。	设计报告/50%	15 分	(1) 需求分析合理、设计目标明确、可行; 设计方案论证充分、设计合理可行; 系统设计过程描述充分、完整、规范: 13~15 分 (2) 需求分析比较合理、设计目标明确、可行; 设计方案论证比较充分、设计合理可行、系统设计过程描述比较完整、规范: 10~12 分 (3) 需求分析、设计目标简单; 设计方案简单论证, 基本合理但不够具体; 设计系统过程描述简单: 7~9 分 (4) 需求分析、设计目标简单; 设计方案无论证、分析有个别错误、方案基本合理但不够具体; 系统设计过程不完整: 4~6 分 (5) 无需求分析及设计目标且设计方案不合理或存在原则性错误; 系统设计过程不完整: 0~3 分
	答辩/50%	15 分	(1) 答辩过程中, 思路清晰, 熟悉系统测试并能对系统进行客观评价, 问题回答正确: 13~15 分 (2) 答辩过程中, 思路比较清晰, 了解系统测试并进行系统进行评价, 问题基本正确: 10~12 分 (3) 答辩过程中, 对系统测试不熟悉, 主要问题经启发能回答: 7~9 分 (4) 答辩过程中, 对系统测试缺乏熟悉, 主要问题经启发不流利回答: 4~6 分 (5) 答辩过程中, 对系统测试完全了解, 概念模糊, 问题基本回答不出: 0~3 分

六、课程目标达成评价方法

课程目标达成采用定量和定性两种方式进行评价, 相互印证课程目标的达成情况。

1. 定量评价

定量评价采用课程目标考核成绩分析法, 方法如下:

$$\text{课程某分目标达成度} = \frac{\text{分目标考点考试平均得分}}{\text{分目标考点考试总分}} * \text{占比} + \frac{\text{分目标考点实验平均得分}}{\text{分目标考点实验总分}} * \text{占比} + \frac{\text{分目标考点平时平均得分}}{\text{分目标考点平时总分}} * \text{占比}$$

表 5 考核方式在课程目标评价中的比例

课程目标	考核方式/占比
课程目标 1. 具有创新态度和意识, 能尝试对空间信息与数字技术工程项目解决方案进行分析改进。	文献综述/100%
课程目标 2. 能够考虑社会、健康、安全、法律、文化及环境等制约因素, 研究空间信息与数字技术工程项目的可行性。	设计报告/100%
课程目标 3. 能够了解专业领域的发展趋势和研究热点并发	文献综述/50%

表自己的见解。	答辩/50%
课程目标 4. 能够理解工程活动的管理原理，掌握空间信息与数字技术工程项目中的管理方法。	设计报告/50%
	答辩/50%

2. 定性评价

定性评价根据课程目标设计相应的问题，针对本课程全体学生进行问卷调查，以学生为主体，评价自己通过课程学习达成课程目标情况。

七、教材及其他教学资源

（一）课程教材

[1] 《地理信息系统软件工程的原理与方法》，毕硕本 等著，科学出版社，2015 年。

[2] 《GIS 工程师训练营：SuperMap GIS 二三维一体化开发实战（配光盘）》，SuperMap 图书编委会著，清华大学出版社，2013 年。

（二）推荐参考资料

[1] 《空间数据库系统设计、实施和项目管理》》，Albert K.W.Yeung 著，国防工业出版社，2014 年。

[2] 《SQL Server 2012 从入门到精通（微软技术丛书）》，Patrick LeBlanc 著，潘玉琪译，清华大学出版社，2014 年。

八、其他

无。

制定（修订）人：李滨

审核人：王珂

批准人：傅洪亮

制定（修订）时间：2021.8

审核时间：2021.8

批准时间：2021.8